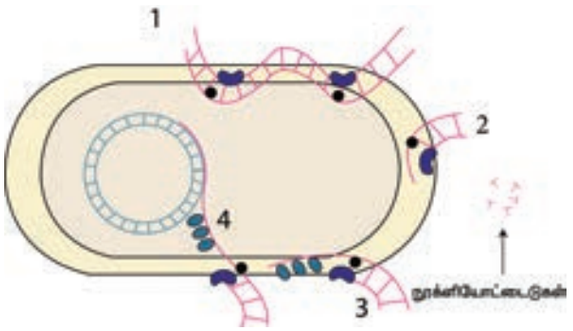
12.7.1 டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்

டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்பது ஒரு செல்லின் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்து நேரடியாக உட்கொள்ளுதல், இணைத்தல் மற்றும் வெளிப்புற மரபுப்பொருள் வெளிப்பாட்டினால் (வெளிப்புற டி.என்.ஏ) ஏற்படும் மரபு மாற்றல் (genetic alteration) ஆகும். சில பாக்டீரியா இனங்களில் இயற்கையாக டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடைபெறுகிறது. ஆனால் மற்ற செல்களில் செயற்கை முறையில் நடைபெறவும் முடியும். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடைபெற, ஒரு பாக்டீரியாவானது ஒரு தகுந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் தகுதி என்பது சுற்றச்சுழலிருந்து வெளிப்புற டி.என்.ஏவை எடுத்துச் செல்ல இயலும் நிலையாகும் தகுதியானது (competence) இரண்டு வடிவங்களாக உள்ளது. அவை இயற்கை மற்றும் செயற்கை ஆகும். நெருக்கமான தொடர்புடைய இனங்களிலிருக்கும் டி.என்.ஏவில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சிறப்பாக நடைபெறும். இயற்கைத் திறனுடைய பாக்டீரியா புரத இயந்திரங்களை (machinery) சுமக்கும் மரபணுக்களின் தொகுப்புகளை டி.என்.ஏவின் செல் சவ்வு வழியாக கொண்டுவருவதற்காக கடத்துகிறது.

டி.என்.ஏ உட்கொள்ளும் முறைகளில் கிராம் பாஸிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடில் செல்கள் மூலமாக சில வித்தியாசங்கள் உள்ளன. எனினும், அவை தொடர்புடைய புரதங்களை உள்ளடக்கிய, சில பொதுவான அம்சங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.

டி.என்.ஏ முதலில் ஒரு டி.என்.ஏ வாங்கியின் (DNA receptor) தகுதி செல்களின் மேற்பரப்பில் பிணைந்து கொண்டு டி.என்.ஏ டிரான்ஸ்லொகேஸ் வழியாக சைட்டோப்ளாஸ்மிக் சவ்வைக் கடந்து செல்கிறது. ஒற்றை இழை டி.என்.ஏ மட்டுமே கடந்து செல்லாம், ஆகையால் ஒரு இழை இந்த இந்த செயல்முறையில் நூக்ளீஸ்களால் குறைக்கப்பட்டு இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒற்றை இழை டி.என்.ஏ பாக்டீரியல் குரோமோசோம்களுக்குள் இணைக்கப்படலாம். படம் 12.16 டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வழிமுறைகளைக் காட்டுகிறது.

செயற்கை தகுதியானது ஆய்வக நடைமுறைகளில் தூண்டப்படலாம், இது செல்லை டி.என்.ஏ வுக்கு குறுக்காக ஊடுருவச் செய்யும். பொதுவாக, செல்கள் டைவேலன்ட் கேசன்கள் கொண்ட கரைசலில் அடைகாக்கப்படும், மிகப் பொதுவாக, கேல்சியம் குளோரைடு கரைசலில் குளிர் நிலையில், பின்ன வெப்ப அதிர்வின் ஒரு துடிப்புக்கு (A pulse of heat shock) வெளிப்படுத்துப்படும் தகுதி அங்கீகாரத்துக்கு எலக்ட்ரோபொரேசன் மற்றொரு முறையாகும். இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி, செல்கள் 10–20 kv/cm மின்புலம் (electric field) மூலம் சுருக்கமாக அதிர்வுக்கு உட்படுத்தப்படு செல் சவ்வு துளையிடப்படுகிறது. அந்த துளை வழியே டி.என்.ஏ பிளாஸ்மிட் உள்நுழைய முடியும். மின் அதிர்வுக்குப் பிறகு துளைகள் விரைவில் செல்களுடைய சவ்வு சரிசெய்தல் வழிமுறைகளால் மூடப்படுகின்றன.



படம் 12.16: டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வழிமுறை
1. டி.என்.ஏ பிணைப்பு 2. ஒரு இழை குறைத்தல் 3. ss டி.என்.ஏ நுழைதல் 4. விருந்தோம்பி குரோமோசோமுக்குள் இணைதல்

12.7.2 கான்ஜீகேஷன்

பாக்டீரியல் கான்ஜீகேஷனின் ஆரம்ப ஆதாரம், ஜோஷீவா லீடர்பெர்க் (Joshua ledasberg) மற்றும் எட்வர்ட் ட. டான்டம் (Edward L. Tanterm) ஆகியேர் 1946ல் நிகழ்த்திய ஒரு பரிசோதனையிலிருந்து காணப்பெற்றது. பின்னர் 1950ல், பெர்னாட் டேவிஸ் (Beஆர்.என்.ஏrd Davis) கான்ஜீகேஷனுக்கு செல்களுடைய உடல் தொடர்பு அவசியமானது எனும் ஆதாரத்தைக் கொடுத்தார். கான்ஜீகேஷனின் போது, இரணடு உயிருள்ள பேக்டீரியா ஒன்றாக சேர்ந்து (ஒரு கொடுப்பவர் + ஒரு ஏற்பி) சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஒற்றை இழை டி.என்.ஏவைக் கடத்துகிறது. (கொடுக்கும் செல்லிலிருந்து ஏற்பிக்கு).

ஏற்பி செல்லுக்கு உள்ளே, குரோமோசோமுடன் புதிய டி.என்.ஏ இணையலாம் (அரிதாக) அல்லது சுதந்திரமாக இருக்கலாம் (பிளாஸ்மிட்டை போல).

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 266 2/14/2020 4:57:47 PM